2 차시 / 11

cm보다 작은 단위를 알아볼까요

학습 목표

- 1 mm의 단위를 알고 이를 쓰고 읽을 수 있다.
- 1 cm와 1 mm의 관계를 이해하고 길이를 '몇 cm 몇 mm'와 '몇 mm'로 나타낼 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 그림의 카멜레온에 대해 이야기하기
전개	• cm보다 작은 단위 알아보기 • 카멜레온의 길이 나타내기 • 나의 발 길이 재어 보기
정리	• 이 차시에서 배운 내용 확인하기

생각 깨우기

마다가스카르에 사는 카멜레온의 길이는 어떻게 나타낼 수 있을까요?

수학익힘 68~69쪽

활동 1 cm보다 작은 단위를 알아봅시다.

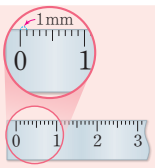
- 누구의 자로 개미의 길이를 정확히 잴 수 있나요? 수아의 자
- 수아의 자 1 cm는 모두 몇 칸으로 나누어져 있는지 세어 보세요. 10칸

약속하기

1 cm를 10칸으로 똑같이 나누었을 때 작은 눈금 한 칸의 길이를 **1 mm**라 쓰고 **1 밀리미터**라고 읽습니다.

1 mm

1 cm = 10 mm



104

도입

- 그림은 어떤 상황인가요?
  - 수아와 친구들이 돋보기로 동물을 관찰하고 있습니다.
  - 수아가 카멜레온을 관찰하고 있습니다.
  - 카멜레온이 작아서 손가락 위에 올라가 있습니다.
- 그림의 카멜레온의 길이는 얼마나 될까요?
  - 엄지손가락의 너비보다 조금 더 긴 길이일 것 같습니다.
- 이번 시간에는 cm보다 작은 단위에 대해 알아봅시다.

전개

1 cm보다 작은 단위 알아보기 추론 의사소통

- 개미의 길이는 얼마나 될까요?
  - 1 cm보다 짧습니다.
- 개미처럼 물체의 길이가 1 cm보다 짧을 때는 어떻게 길이를 잴 수 있을까요?
  - 1 cm보다 짧은 길이를 잴 수 있는 자가 필요합니다.
  - 1 cm보다 작은 단위의 눈금이 있는 자가 필요합니다.
- 지우와 수아의 자는 어떤 차이가 있나요?
  - 지우의 자는 눈금 한 칸이 1 cm입니다.
  - 수아의 자는 1 cm가 더 작은 칸으로 나누어져 있습니다.
- 누구의 자로 개미의 길이를 정확히 잴 수 있나요?
  - 수아의 자를 이용하면 개미의 길이를 정확히 잴 수 있을 것 같습니다.
- 수아의 자 1 cm는 모두 몇 칸으로 나누어져 있는지 세어 보세요.
  - 10칸으로 나누어져 있습니다.
- 1 cm를 10칸으로 똑같이 나누었을 때 작은 눈금 한 칸의 길이를 어떻게 쓰고 읽는지 알아볼까요?
  - (약속하기의 내용을 살펴본다.)

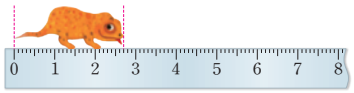
지도 및 평가의 주안점

cm를 이용하여 물건의 길이를 잴 때 길이를 나타내기 어려웠던 경험을 이야기하며 cm보다 작은 단위의 필요성을 느끼도록 한다.

2 카멜레온의 길이 나타내기 의사소통

- 카멜레온의 길이는 2 cm보다 몇 mm 더 긴가요?
  - 2 cm보다 7 mm 더 깁니다.

활동 2 마다가스카르에 사는 카멜레온의 길이를 나타내는 방법을 알아봅시다.



- 카멜레온의 길이는 2 cm보다 몇 mm 더 긴가요? 7 mm

- 카멜레온의 길이를 어떻게 나타내면 좋을지 말해 보세요.
  예 2 cm보다 7 mm 더 길므로 2 cm와 7 mm를 이어서 나타내면 좋을 것 같습니다.

2 cm보다 7 mm 더 긴 것을 **2 cm 7 mm**라 쓰고
2 센티미터 7 밀리미터라고 읽습니다.
2 cm 7 mm는 27 mm입니다.

2 cm 7 mm=27 mm

활동 3 나의 발 길이를 재어 봅시다. 준비물 14

예 22 cm 5 mm= 225 mm

105

5 이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 cm보다 작은 단위의 필요성을 인식하고 mm 단위를 알아보며 길이를 '몇 cm 몇 mm'와 '몇 mm'로 나타내는 학습을 한다.

1 》 1 cm보다 짧은 물체의 길이를 나타내기 어려운 상황을 통해 1 cm보다 작은 단위의 필요성을 느낄 수 있게 하고 1 cm와 1 mm의 관계를 이해하게 한다.

3 》 실제 발 길이를 재어 '몇 cm 몇 mm'와 '몇 mm'로 나타내는 활동을 통해 길이를 mm로 표현하는 것에 익숙해질 수 있게 하고, mm에 대한 양감을 기를 수 있게 한다.

지도 및 평가의 주안점

- 준비물 14를 이용하여 발 길이를 잴 때 뒤꿈치를 자의 눈금 0에 맞추고 발 모양을 본뜬 다음 발의 앞 끝이 가리키는 자의 눈금을 읽어 발 길이를 잴 수 있도록 지도한다.
- 발 길이를 '몇 cm 몇 mm'와 '몇 mm'로 모두 나타내 보게 한다.

- 카멜레온의 길이를 어떻게 나타내면 좋을지 말해 보세요.
  – 2 cm보다 7 mm 더 길므로 2 cm와 7 mm를 이어서 나타내면 좋을 것 같습니다.
- 2 cm보다 7 mm 더 긴 것을 어떻게 쓰고 읽는지 알아볼까요?
  – ([정리하기]의 내용을 살펴본다.)

지도 및 평가의 주안점

같은 길이를 두 가지 방법으로 표현할 수 있음을 알게 한다.

3 나의 발 길이 재어 보기 추론 연결

- 내가 신고 있는 신발 사이즈를 확인해 보세요.
  – 225라고 쓰여 있습니다.
- 신발 사이즈의 단위는 무엇일지 말해 보세요.
  – mm일 것 같습니다.
- 발 길이를 재려면 어떻게 하면 될까요?
  – 뒤꿈치를 자의 눈금 0에 맞추어 발 모양을 본뜨고 본뜬 모양의 길이를 잽니다.
- 준비물 14를 이용하여 나의 발 길이를 재어 보세요.
  – (각자 발 길이를 재어 본다.)

참고 자료

- 마다가스카르 카멜레온
  크기가 작은 파충류로 알려진 '브로오케시아 미크라'는 마다가스카르에 서식하는 카멜레온으로 길이가 약 25 mm 정도 된다.

[출처] 알렉스 프리스, 미나 레이시, 제롬 마틴, 조너선 멜모스(최새미 역), 『초등학생이 알아야 할 과학 100가지』

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 m보다 큰 단위에 대해 알아보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 활동지
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 그림의 카멜레온에 대해 이야기하기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 그림의 카멜레온의 길이는 얼마나 될지 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

전개
- cm보다 작은 단위 알아보기
  - [전자책등]의 자를 보며 1 mm에 대해 설명하기
- 카멜레온의 길이 나타내기
  - [전자책등]을 보며 카멜레온의 길이를 '몇 cm 몇 mm'와 '몇 mm'로 나타내기
- 나의 발 길이 재어 보기
  - 발 길이를 각자 재어 보기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

이런 활동을 할 수 있어요

길이 빙고 놀이

[준비물] 활동지, 가위

1. 활동지에 제시된 길이 중 8개를 골라서 띠 빙고판의 각 칸에 하나씩 적고 띠 빙고판을 자른다.
2. 자유롭게 돌아다니면서 친구와 만나 가위바위보로 순서를 정한다.
3. 띠 빙고판에 적힌 길이가 보이지 않도록 가리고 이긴 사람이 먼저 자신의 띠 빙고판의 양 끝에 쓰인 길이 중 하나를 선택하여 말하고 그 칸을 찢는다. 이때 상대방의 띠 빙고판의 양 끝에 쓰인 길이 중 그 길이가 있으면 상대방도 그 칸을 찢을 수 있다.
4. 같은 방식으로 상대방도 길이를 하나 말하고 그 칸을 찢는다.
5. 서로 하나씩 말하고 나면 다른 친구를 찾아 ❷~❹를 반복한다.
6. 띠 빙고판이 한 칸 남았을 때 "빙고"를 외친다.

전자책등 활용

과정 중심 평가

활동 1

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	mm 단위를 사용하면 어떤 점이 좋을지 말해 보게 한다.
mm에 대한 이해가 부족한 경우	자의 1 cm에 있는 작은 눈금의 수를 세어 보고 작은 눈금 한 칸의 길이가 1 mm임을 인식하게 한다. 이를 통해 1 mm에 대한 양감을 형성하게 하고, 1 cm=10 mm임을 알게 한다.

활동 2

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	'몇 cm 몇 mm'로 다른 길이를 제시하여 '몇 mm'로 나타낼 수 있는지 말해 보게 한다.
'몇 cm 몇 mm'를 '몇 mm'로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	1 cm=10 mm임을 이용하여 2 cm는 20 mm이므로 2 cm 7 mm=27 mm임을 확인하게 한다.

활동 3

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	잰 발 길이와 본인의 신발 사이즈를 비교해 보게 한다.
발 길이는 잴 수 있으나 길이를 두 가지 방법으로 나타내지 못하는 경우	1 cm=10 mm임을 상기시키고 발 길이가 22 cm 5 mm이면 22 cm=220 mm이므로 22 cm 5 mm=225 mm임을 단계적으로 이해시킨다.
발 길이를 정확하게 재는 데 어려움이 있는 경우	뒤꿈치를 자의 눈금 0에 정확히 맞추고, 발 모양을 본뜨게 한 다음 발의 앞 끝이 가리키는 자의 눈금을 읽어 길이를 재도록 안내한다.

참고 자료

- **나라별 신발 사이즈 표기법**

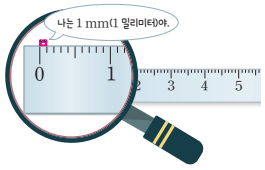
  신발 사이즈는 국제적으로 통일된 규격이 없기 때문에 나라별로 표기법이 다르다. 우리나라는 밀리미터를 사용하지만 일본은 센티미터, 중국은 호, 유럽은 미터법을 사용한다.

[출처] 국가기술표준원 공식 블로그, 2023

cm보다 작은 단위를 알아볼까요

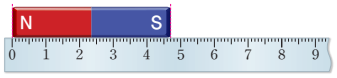
확인해요 수학 104~105쪽

빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

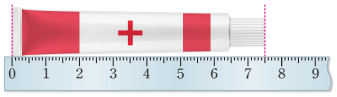


1 cm = 10 mm

1 길이를 나타내 보세요.



4 cm 7 mm



7 cm 5 mm

3 cm 9 mm

6 cm 2 mm

2 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

3 cm = 30 mm　　170 mm = 17 cm

54 mm = 5 cm 4 mm　　6 cm 2 mm = 62 mm

3 주변에 있는 물건의 길이를 재어 보세요. 정보처리

물건	cm와 mm로 나타내기	mm로 나타내기
예 연필	9 cm 3 mm	93 mm
예 색연필	17 cm 5 mm	175 mm

창의 융합 문제 해결 추론

4 세 동물이 잡은 물고기의 길이를 비교하여 길이가 가장 긴 물고기를 잡은 동물의 이름을 써 보세요.

(곰)

문항 분석

	평가 내용
1	물건의 길이 나타내기
2	길이를 '몇 cm 몇 mm'와 '몇 mm'로 나타내기
3	자를 사용하여 주변에 있는 물건의 길이 재어 보기
4	1 cm와 1 mm의 관계 이해하고 길이 비교하기

교과 역량

3 정보처리

자를 사용하여 주변에 있는 물건의 길이를 재어 보고 '몇 cm 몇 mm'와 '몇 mm'로 나타내는 과정에서 mm에 대한 양감을 형성하고, 정보처리 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
길이를 '몇 cm 몇 mm' 또는 '몇 mm'로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	1 cm=10 mm임을 상기시키고 단순한 길이부터 단계적으로 길이를 나타내 보도록 지도한다.
길이를 mm 단위까지 재는 데 어려움이 있는 경우	1 cm 안에 작은 눈금 한 칸의 길이가 1 mm임을 알게 하고 작은 눈금의 칸을 세어 길이를 재어 보게 한다.

4 문제 해결 추론

'몇 cm 몇 mm'와 '몇 mm'로 주어진 길이를 단위 사이의 관계를 이용하여 단위 환산을 하고 비교하여 문제를 해결하는 과정에서 문제 해결 능력과 추론 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	문제를 해결한 방법을 설명해 보게 한다.
길이가 가장 긴 것을 찾는 데 어려움이 있는 경우	'몇 cm 몇 mm' 또는 '몇 mm'로 단위를 통일하여 나타낸 다음 길이를 비교해 보게 한다.
단위 환산을 하지 못하는 경우	1 cm=10 mm임을 상기시키고 이를 이용하여 '몇 cm 몇 mm' 또는 '몇 mm'로 나타내 보도록 지도한다.

지도 및 평가의 주안점

- 물고기 세 마리의 길이가 각각 다른 단위로 제시됐기 때문에 단위 환산을 통해 하나의 단위로 통일한 다음 길이를 비교할 수 있도록 지도한다.
- 가장 긴 물고기를 찾으면 그 물고기를 잡은 동물이 누구인지 낚싯줄을 따라가서 알아보게 한다.